Colle n°10

1 Exercices

Exercice 1. Soient $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $\mathrm{rg}(f) = 1$. Montrer que f est soit diagonalisable, soit nilpotent.

Exercice 2. Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie et $f \in \mathscr{L}(E)$ tel que $f^2 = f$ avec $f \neq 0$ et $f \neq \mathrm{Id}_E$. Étudier la diagonalisabilité de l'endomorphisme $u \longmapsto f \circ u - u \circ f$ de $\mathscr{L}(E)$ et préciser ses éléments propres.

Exercice 3. On appelle *classe de similitude* d'une matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices semblables à A. On note χ_A son polynôme caractéristique et π_A son polynôme minimal.

(a) On suppose que A est diagonalisable. Pour $B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$, montrer que B est semblable à A si, et seulement si, $\chi_A = \chi_B$ et $\pi_A(B) = 0_n$.

(b) En déduire que la classe de similitude d'une matrice diagonalisable est une partie fermée.

(c) On suppose désormais que la classe de similitude de A est fermée, sans supposer A diagonalisable. Montrer que cette classe de similitude contient au moins une matrice triangulaire supérieure T.

(d) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on introduit la matrice diagonale $D_k = \mathrm{diag}(k, k^2, \ldots, k^n)$. Calculer $D_k T D_k^{-1}$.

(e) Établir que A est diagonalisable.

Exercice 4. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. La diagonalisabilité est considérée sur $\mathbb{R}$. Montrer que

$$A \text{ est diagonalisable} \iff A - A^{-1} \text{ est diagonalisable.}$$

Exercice 5. Soient $A, B, C \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = C$.
On suppose en outre que C commute avec A et B.

(a) On suppose que A est diagonalisable. Montrer que C est nulle.

(b) On suppose que C est diagonalisable. Montrer de nouveau que C est nulle.

2 Solutions

Correction exercice 1.

Comme $\mathrm{rg}(f) = 1$, $\mathrm{Im}(f) = \langle x \rangle$ est une droite vectorielle engendrée par x et $\dim \ker(f) = n - 1$. Deux cas se présentent alors : soit $\mathrm{Im}(f) \cap \ker(f) = \{0\}$ soit $\mathrm{Im}(f) \subset \ker(f)$.

Dans le premier cas, on a $E = \mathrm{Im}(f) \oplus \ker(f)$. Comme $f(x) \in \mathrm{Im}(f)$ alors $f(x) = \lambda x$ ($\lambda \neq 0$ puisque $x \notin \ker(f)$) : $\mathrm{Im}(f)$ est le sous-espace propre de f associé à la valeur propre λ. D'autre part, tout vecteur $y \in \ker(f)$ vérifie $f(y) = 0$. En réunissant une base de $\mathrm{Im}(f)$ et une base de $\ker(f)$, on obtient donc une base de E formée de vecteurs propres, d'où f est diagonalisable.

Dans le second cas, on a $f(x) \in \ker(f)$ pour tout $x \in E$, donc $f^2(x) = 0$, et donc $f^2 = 0$. D'où f est nilpotent.

Correction exercice 2.

Notons φ l'endomorphisme de $\mathscr{L}(E)$ étudié. Pour tout $u \in \mathscr{L}(E)$, on a $\varphi^2(u) = f \circ u + u \circ f - 2f \circ u \circ f$, puis $\varphi^3(u) = f \circ u - u \circ f = \varphi(u)$, car $f^2 = f$. Ainsi $\varphi^3 = \varphi$. Par annulation d'un polynôme scindé simple, on peut affirmer que φ est diagonalisable de seules valeurs propres possibles 0, 1 et -1.
En introduisant une base adaptée à la projection f, la matrice de f est

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

avec $1 \leqslant r < \dim E$. En notant

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

la matrice de u dans cette base, on obtient

$$\varphi(u) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad B = 0 \text{ et } C = 0,$$

$$\varphi(u) = u \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0, C = 0 \text{ et } D = 0,$$

$$\varphi(u) = -u \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0, B = 0 \text{ et } D = 0.$$

Les valeurs propres de φ sont donc exactement 0, 1 et -1 et les sous-espaces propres associés viennent d'être décrits.

Correction exercice 3.

(a) Si B est semblable à A alors A et B ont le même polynôme caractéristique et le même polynôme minimal. On a donc $\chi_A = \chi_B$ et aussi $\pi_A(B) = \pi_B(B) = O_n$. Inversement, si $\pi_A(B) = O_n$ alors B est diagonalisable. En effet, π_A est simplement scindé puisqu'on suppose que A est diagonalisable. Si de plus $\chi_A = \chi_B$ alors A et B ont les mêmes valeurs propres comptées avec multiplicité. Les matrices A et B sont donc diagonalisables semblables à une même matrice diagonale, elles sont semblables entre elles.

(b) L'application $\chi : M \longmapsto \chi_M$ de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ vers $\mathbb{C}_n[X]$ est continue. En effet, les coefficients de χ_M sont des polynômes en les coefficients de M. On en déduit que l'ensemble $\chi^{-1}(\{\chi_A\})$ est une partie fermée en tant qu'image réciproque d'une partie fermée par une application continue. Aussi, l'application $\pi_A : M \longmapsto \pi_A(M)$ de $\mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ vers lui-même est continue par opérations sur les fonctions continues. On en déduit que l'ensemble $\pi_A^{-1}(\{O_n\})$ est fermé. Par intersection, la classe de similitude de A qui peut se décrire comme $\chi^{-1}(\{\chi_A\}) \cap \pi_A^{-1}(\{O_n\})$ est fermée.

(c) La matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$ est assurément trigonalisable (son polynôme caractéristique est nécessairement scindé sur $\mathbb{C}$). Il existe donc au moins une matrice triangulaire supérieure dans sa classe de similitude.

(d) En notant $t_{i,j}$ le coefficient général de T, le coefficient général de $D_k T D_k^{-1}$ est

$$k^i t_{i,j} k^{-j} = t_{i,j} k^{i-j}.$$

(e)

- Pour $i < j$,
$$t_{i,j} k^{i-j} \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad k \longrightarrow +\infty.$$
- Pour $i = j$,
$$t_{i,j} k^{i-j} = t_{i,i} \longrightarrow t_{i,i} \quad \text{quand} \quad k \longrightarrow +\infty.$$
- Pour $i > j$,
$$t_{i,j} k^{i-j} = 0 \longrightarrow 0 \quad \text{quand} \quad k \longrightarrow +\infty.$$

On a donc

$$D_k T D_k^{-1} \xrightarrow[k \to +\infty]{} D = \operatorname{diag}(t_{1,1}, \ldots, t_{n,n}).$$

Or les matrices $D_k T D_k^{-1}$ sont semblables à T donc à A. La suite $\left(D_k T D_k^{-1}\right)_{k \in \mathbb{N}^*}$ apparaît comme une suite convergente d'éléments du fermé qu'est la classe de similitude de A, sa limite D est donc aussi élément de cette classe de similitude. Ainsi, il existe une matrice diagonale dans la classe de similitude de A : la matrice A est diagonalisable.

Correction exercice 4. Posons $B = A - A^{-1}$.

($\Rightarrow$) Immédiat : une matrice $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ diagonalisant A diagonalise aussi B.

($\Leftarrow$) Supposons B diagonalisable. Le polynôme minimal de B s'écrit

$$Q = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(B)} (X - \lambda).$$

On a

$$\prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(B)} (A - A^{-1} - \lambda I_n) = 0_n.$$

En multipliant par A^p avec $p = \mathrm{Card}(\mathrm{Sp}(B))$, on obtient

$$\prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(B)} (A^2 - \lambda A - I_n) = 0_n.$$

Cela détermine un polynôme annulateur de A qui est

$$P = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(B)} (X^2 - \lambda X - 1).$$

Celui-ci est scindé car les facteurs $X^2 - \lambda X - 1$ le sont tous puisque $\Delta = \lambda^2 + 4 > 0$. Celui-ci est à racines simples car les facteurs $X^2 - \lambda X - 1$ n'ont pas de racines en commun. En effet, par différence d'équations,

$$\begin{cases} x^2 - \lambda x - 1 = 0 \\ x^2 - \mu x - 1 = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x \neq 0 \\ (\mu - \lambda)x = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \mu.$$

Ainsi A est diagonalisable.

Correction exercice 5.

(a) Pour $k = 1$, on a $AB - BA = C$. Si $A^kB - BA^k = kA^{k-1}C$, alors, puisque $AC = CA$:

$$A^{k+1}B - BA^{k+1} = A(A^kB - BA^k) + (AB - BA)A^k = (k+1)A^kC.$$

Par récurrence, on obtient

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad A^kB - BA^k = kA^{k-1}C.$$

On en déduit

$$\forall P \in \mathbb{R}[X], \quad P(A)B - BP(A) = P'(A)C.$$

Si la matrice A est diagonalisable, elle annule un polynôme scindé à racines simples P, et donc

$$P'(A)C = 0.$$

Puisque les racines de P sont simples, les valeurs propres de A ne sont pas racines de P', et une diagonalisation de A permet d'affirmer

$$\det(P'(A)) \neq 0.$$

Puisque la matrice $P'(A)$ est inversible, l'identité $P'(A)C = 0$ donne $C = 0$.

(b) Supposons C diagonalisable. Notons a, b, c les endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associés aux matrices A, B, C. Soit λ une valeur propre de C. Le sous-espace propre $E_\lambda(c)$ est stable par les endomorphismes a et b car la matrice C commute avec A et B.
Notons a_λ et b_λ les endomorphismes induits associés. On a

$$a_\lambda \circ b_\lambda - b_\lambda \circ a_\lambda = \lambda \operatorname{Id}_{E_\lambda(c)}.$$

En considérant la trace, on obtient

$$\lambda \dim E_\lambda(c) = 0.$$

On en déduit que seule 0 est valeur propre de C, et donc la matrice diagonalisable C est nulle.